

Robot Cat

Plan zakupowy — dwie wersje i decyzja

Wersja A buduje chodzącego kota bez wzroku. Wersja B dokłada wzrok: kamerę widzącą w podczerwieni, doświetlacz w drugim oku i czujnik odległości. Obie mieszczą się w budżecie 2500 zł, bo Raspberry Pi 4B jest już w domu i nie trzeba go kupować — wersja B dokładnie w nim, co do grosza.

Decyzja: wersja B — ok. 2500 zł

Kamerę **kupić teraz, używać później**. To dwie różne rzeczy. Kupno teraz, bo wersja standardowa ma dostawę dopiero pod koniec października, a szerokokątna jest na stanie — odkładanie zakupu grozi tym, że blokada wróci wtedy, gdy będzie zatrzymywać gotowy projekt. Używanie później, bo debugowanie chodu i wizji naraz jest trudniejsze niż po kolei — i to jest realny koszt, nie te 282 zł.

Kamera jest w wersji **NoIR**, a w drugim oku siedzi doświetlacz podczerwieni — kot widzi po ciemku. **To zjada cały zapas budżetu**: wersja B wychodzi na 2500 zł co do grosza, wobec 2451 zł bez nocnego widzenia.

Dostępność kamery przesądza wybór modelu

Plan zakładał kamerę Camera Module 3 w wersji standardowej. Ta jest obecnie niedostępna — sklep podaje oczekiwaną dostawę na okolice 23 października. Wersja szerokokątna jest na stanie z wysyłką w 24 h.

Wariant	Pole widzenia	Cena	Dostępność
Camera Module 3 standard	76°	~116 zł	ok. 23.10.2026
Camera Module 3 Wide	120°	~163 zł	wysyłka 24 h
Camera Module 3 NoIR Wide	120°	~193 zł	wysyłka 24 h

Różnica 47 zł kupuje przy okazji **szersze pole widzenia**, co dla robota rozglądającego się po mieszkaniu jest zaletą, nie kompromisem: 120° obejmuje niemal wszystko przed kotem bez obracania głowy. Wybór wersji Wide to więc nie ustępstwo wobec braku towaru — to lepszy wariant, który akurat jest dostępny.

Widzenie w ciemności — wariant NoIR

Kamera jest w wersji **NoIR**. Nazwa myli: nie znaczy „bez podczerwieni”, tylko *no IR filter* — bez filtra, który w zwykłej kamerze podczerwień **odcina**. Wersja NoIR podczerwień więc **widzi**, a doświetlona diodą IR pokazuje ciemny pokój tak, jakby był oświetlony. Kot dostaje nocny wzrok, a przy okazji świecące oczy z briefu — dosłownie, bo dioda 850 nm daje słaby czerwony poblask.

Drugi oczodół nie marnuje się: siedzi w nim **doświetlacz**. Kamerą jest tylko jedno oko — stereo służy wyłącznie do pomiaru odległości, a tę daje tu czujnik ToF (patrz niżej).

	Zwykła Wide	NoIR Wide
Filtr odcinający podczerwień	jest	usunięty
Widzi światło diody IR	nie	tak
Kolory w dzień	poprawne	różowo-wyblakłe
Widzi po ciemku	nie	tak
Wymiary płytki	25 × 24 × 12,4 mm	25 × 24 × 12,4 mm

Dioda musi być 850 nm, nie 940 nm

Czujnik odległości VL53L5CX pracuje **na 940 nm**. Doświetlacz 940 nm świeciłby prosto w jego pasmo, podnosząc mu tło i skracając zasięg — dwa elementy tego samego zestawu przeszkadzałyby sobie nawzajem. 850 nm leży obok, a ToF ma filtr wąskopasmowy, więc się mijają. Wybrany moduł ma **100° rozsyłu** pod kamerę 120° i fotorezystor z progiem, czyli zapala się sam po zmroku.

Czym się płaci i jak się z tego wycofać

Brak filtra psuje **kolory w dzień** — obraz robi się różowawy, bo podczerwień z otoczenia zanieczyszcza kanały RGB. Do omijania przeszkód i podglądu to bez znaczenia, do ładnych zdjęć — tak.

Wyjście awaryjne jest tanie: **obie wersje mają identyczną płytkę** (25 × 24 × 12,4 mm, to samo złącze, ten sam sensor IMX708), więc zamiana NoIR na zwykłą to wyjęcie jednej i włożenie drugiej. Obudowy ani kodu się nie rusza. Warunek: obudowę projektować pod wariant **Wide** — wersja nie-szerokokątna jest o 0,9 mm płytsza.

Wersja A — bez wizji

Pozycja	Rola	Koszt
12 × Waveshare ST3215 + adapter magistrali	napęd nóg	1327,90
BNO085 — 9-DoF IMU	równowaga, kurs	135,00
3 × mikroserwo + Grove PCA9685	głowa 2 osie, ogon	138,60
TTP223 + MAX98357A + głośnik YD36	głaskanie, miauczenie	47,70
Pololu D24V50F5 + LiPo 3S 2200 + ładowarka B6AC	zasilanie	449,00
PETG czarny 1 kg + microSD 16 GB	obudowa, system	119,90
RAZEM		2218,10 zł

Umie: chodzić i skręcać na czterech łapach, ruszać głową w dwóch osiach i ogonem, reagować na głaskanie, miauczeć, wiedzieć że się przechyła, łączyć się przez Wi-Fi i Bluetooth (pad PS4).

Nie umie: widzieć, omijać przeszkód, podchodzić do człowieka.

Wersja B — z wizją

Pozycja	Rola	Koszt
Wszystko z wersji A	chód, dotyk, dźwięk, IMU	2218,10

Pozycja	Rola	Koszt
Camera Module 3 NoIR Wide 120°	wzrok, także po ciemku	~193,10
VL53L5CX — ToF 8×8, zasięg 4 m	omijanie przeszkód	69,90
2 × doświetlacz IR 850 nm 3 W	drugie oko, nocny wzrok	~19,35
RAZEM		≈ 2500,45 zł

Dochodzi: podgląd obrazu na żywo, świecące oczy z kamerą jak w briefie, **widzenie po ciemku**, reaktywne omijanie przeszkód, fundament pod wykrywanie człowieka i tryb „chodź za mną”.

Dlaczego czujnik ToF, a nie sama kamera

Pierwszy krok autonomii **nie wymaga wcale kamery**. VL53L5CX zwraca mapę odległości 8×8 stref do 4 m — to wystarcza, żeby robot omijał przeszkody, i działa bez rozpoznawania obrazu, bez uczenia maszynowego i bez obciążania procesora. Za 70 zł to najtańsza funkcja w całym zestawie.

Uzasadnienie decyzji

Co przemawia za kupnem teraz

Argument	Liczba
Kamera nie zmienia analizy mechanicznej	waży 4 g
Mieści się w pierwotnym budżecie	2500 zł z 2500 zł
Raspberry Pi z domu finansuje wizję	oszczędność 268 zł
Wersja standardowa wraca dopiero jesienią	ok. 2 miesiące

Co przemawia za używaniem dopiero później

Pierwsza iteracja ma zweryfikować mechanikę, okablowanie i chód. Prawdziwym kosztem wizji nie są pieniądze ani masa, tylko **uwaga**: szukanie przyczyny, gdy robot kuleje i jednocześnie nie widzi, jest trudniejsze niż rozwiązanie tych spraw po kolei. Kamera może poczekać w pudełku, aż kot będzie pewnie chodził.

Co się właśnie zmieniło na korzyść wizji

Dotąd wizja czekała także z powodu technicznego: **Gazebo nie uruchamia kamer na macOS** — Cocoa wymaga tworzenia okna renderującego w głównym wątku (gz-sim#960). Ale środowisko kontenerowe zbudowane dla Windowsa to Linux z dostępem do GPU, gdzie kamery działają. Oczy w modelu są już posadzone tam, gdzie siedziałyby para stereo — była to świadoma decyzja podjęta z myślą właśnie o tym momencie.

Oznacza to, że **oprogramowanie wizyjne można rozwijać w symulacji, zanim kamera dojedzie**, nie zabierając uwagi budowie mechaniki. Zastrzeżenie: renderowanie kamer w tym kontenerze nie zostało jeszcze sprawdzone pomiarem — to jedyny punkt tego dokumentu oparty na przesłance, a nie na teście.

Czego świadomie nie ma na liście

Kilku rzeczy brakuje nie przez przeoczenie, tylko dlatego, że coś innego już je załatwia albo należą do późniejszego etapu.

Element	Dlaczego nie
Czujniki nacisku w łapach	Serwa ST3215 raportują przez magistralę pozycję, obciążenie, prędkość i napięcie . Obciążenie na przegubie mówi, kiedy łapa dotknęła podłoża — czyli mamy czujnik siły w każdej nodze bez dokładania czegokolwiek. Osobne czujniki FSR wymagałyby przetwornika analogowo-cyfrowego, bo Raspberry Pi nie ma wejść analogowych: cztery czujniki plus MCP3008 to ok. 120 zł i kolejny układ do okablowania
LiDAR	skanuje jedną płaszczyznę na stałej wysokości, a korpus kota buja się w pionie podczas chodu — zła geometria dla czworonoga, do tego ciężki i drogi w tej skali
Głębia stereo z dwóch oczu	wymagałaby synchronizacji dwóch modułów i własnej kalibracji na maszynie, która trzęsie się przy każdym kroku, a Pi 4B ma i tak jedno złącze CSI ; VL53L5CX daje tę samą informację prościej. Drugie oko jest zresztą zajęte przez doświetlacz
Akcelerator AI (Hailo-8L)	wymaga Raspberry Pi 5, a w tej wersji jest Pi 4B. Do podglądu obrazu i omijania przeszkód niepotrzebny
Stacja dokująca	czworonóg musi trafić stopami w styki z dokładnością chodu, który sam ma dryf — trudniejszy problem sterowania niż samo dokowanie. Po tym, jak chodzenie będzie solidne

Kiedy czujniki w łapach zaczną mieć sens

Gdy chód przestanie być sterowany wyłącznie pozycyjnie. Pomiary pokazały, że przy takim sterowaniu nogi **napierają na podłoże**, bo ciało nie porusza się dokładnie tak, jak zakłada plan — i to zjawisko odpowiada za większość obciążenia przegubów podczas chodu. Lekarstwem jest sprzężenie zwrotne, a pierwszym jego źródłem jest IMU, które **jest już w koszyku**. Dopiero gdyby to nie wystarczyło — na przykład przy chodzeniu po nierównym terenie — dedykowany czujnik w łapie byłby następnym krokiem.

Zanim klikniesz „zamawiam”

Do sprawdzenia	
1	Pakiet LiPo 3S 2200 mAh był oznaczony jako chwilowo niedostępny — potwierdzić stan lub wybrać zamiennik o tych samych parametrach (11,1 V, min. 25C)
2	Ceny i dostępność potrafią się zmienić — otworzyć każdy link ponownie przed płatnością
3	Kamera wymaga Raspberry Pi OS, nie Ubuntu: obsługa czujnika IMX708 jest tam od ręki, na Ubuntu trzeba budować libcamera ze źródeł
4	Wersja Wide ma inny obiektyw — jeśli obudowa oczu jest już projektowana, sprawdzić wymiary montażowe
5	Ceny kamery i doświetlacza odczytano z widoku sklepu w euro (€44,90 i €4,50) i przeliczono kursem wynikającym z ceny zwykłej Wide w tym dokumencie — potwierdzić kwoty w złotych przed płatnością
6	Doświetlacz ma 3 W przy 3,3 V, czyli ok. 0,9 A na sztukę. Nie zasilać go z pinu 3,3 V Raspberry Pi — ten daje kilkadziesiąt miliamperów. Ciągnąć z przetwornicy, przez własny stabilizator lub rezystor